

Unidad 3 - Álgebra Lineal: Transformaciones Lineales

A.D.O.M.

Junio 2025

Definición 3.1

Sean $(V, +_v, \cdot_v)$ y $(W, +_w, \cdot_w)$ dos K -espacios vectoriales. Una función $f : V \rightarrow W$ se llama una *transformación lineal* (u homomorfismo, o simplemente morfismo) de V en W si cumple:

1. $f(v +_v v') = f(v) +_w f(v') \quad \forall v, v' \in V$.
2. $f(\lambda \cdot_v v) = \lambda \cdot_w f(v) \quad \forall \lambda \in K, \forall v \in V$.

Proposición 3.3

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces:

1. Si S es un subespacio de V , entonces $f(S)$ es un subespacio de W .
2. Si T es un subespacio de W , entonces $f^{-1}(T)$ es un subespacio de V .

Demostración. 1. Sea $S \subseteq V$ un subespacio y consideremos $f(S) = \{w \in W / \exists s \in S, f(s) = w\}$.

- a) $0_W \in f(S)$, puesto que $f(0_V) = 0_W$ y $0_V \in S$.
- b) Sean $w, w' \in f(S)$. Entonces existen $s, s' \in S$ tales que $w = f(s)$ y $w' = f(s')$. Luego $w + w' = f(s) + f(s') = f(s + s') \in f(S)$, puesto que $s + s' \in S$.
- c) Sean $\lambda \in K$ y $w \in f(S)$. Existe $s \in S$ tal que $w = f(s)$. Entonces $\lambda \cdot w = \lambda \cdot f(s) = f(\lambda \cdot s) \in f(S)$, puesto que $\lambda \cdot s \in S$.

2. Sea T un subespacio de W y consideremos $f^{-1}(T) = \{v \in V / f(v) \in T\}$.

- a) $0_V \in f^{-1}(T)$, puesto que $f(0_V) = 0_W \in T$.
- b) Sean $v, v' \in f^{-1}(T)$. Entonces $f(v), f(v') \in T$ y, por lo tanto, $f(v + v') = f(v) + f(v') \in T$. Luego $v + v' \in f^{-1}(T)$.
- c) Sean $\lambda \in K, v \in f^{-1}(T)$. Entonces $f(v) \in T$ y, en consecuencia, $f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v) \in T$. Luego $\lambda \cdot v \in f^{-1}(T)$.

□

Proposición 3.4

Sean V y W dos K -espacios vectoriales, V de dimensión finita. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y sean $w_1, \dots, w_n \in W$ vectores arbitrarios. Entonces existe una única transformación lineal $f : V \rightarrow W$ tal que $f(v_i) = w_i$ para cada $1 \leq i \leq n$.

Demostración. Existencia. Dado $v \in V$ existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$. Definimos:

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i.$$

Veamos que f es una transformación lineal:

- Sean $v, v' \in V$ con $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ y $v' = \sum_{i=1}^n \alpha'_i v_i$. Entonces:

$$f(v + v') = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \alpha'_i) w_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i + \sum_{i=1}^n \alpha'_i w_i = f(v) + f(v').$$

- Para $\lambda \in K$ y $v \in V$, $f(\lambda v) = \sum_{i=1}^n (\lambda \alpha_i) w_i = \lambda \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i = \lambda f(v)$.

Unicidad. Supongamos que f y g son transformaciones lineales tales que $f(v_i) = w_i$ y $g(v_i) = w_i$ para cada $1 \leq i \leq n$. Para $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \in V$:

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i g(v_i) = g(v).$$

Por lo tanto, $f = g$. □

Definición 3.6

Sean V y W dos K -espacios vectoriales, y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Se dice que:

1. f es un *monomorfismo* si f es inyectiva.
2. f es un *epimorfismo* si f es sobreyectiva.
3. f es un *isomorfismo* si f es biyectiva.

Definición 3.7

Sea V un K -espacio vectorial. Una transformación lineal $f : V \rightarrow V$ se llama un *endomorfismo* de V . Si f es un endomorfismo que es además un isomorfismo, entonces se dice que es un *automorfismo*.

Definición 3.8

Sean V y W dos K -espacios vectoriales, y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Se llama *núcleo de f* al conjunto $\text{Nu}(f) = \{v \in V / f(v) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$.

Proposición 3.9

Sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces:

$$f \text{ es monomorfismo} \iff \text{Nu}(f) = \{0\}.$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Si f es monomorfismo, es inyectiva. Como $f(0) = 0$, es el único elemento en $\text{Nu}(f)$. Luego, $\text{Nu}(f) = \{0\}$.

$(\Leftarrow)$ Sean $v, v' \in V$ con $f(v) = f(v')$. Entonces $f(v - v') = 0$, luego $v - v' \in \text{Nu}(f) = \{0\}$. Por lo tanto, $v = v'$ y f es inyectiva. □

Proposición 3.10

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces, si $\{v_i : i \in I\}$ es un sistema de generadores de V , $\{f(v_i) : i \in I\}$ es un sistema de generadores de $\text{Im}(f)$.

Demostración. Por definición, $\text{Im}(f) = \{f(v) : v \in V\}$. Si $\{v_i : i \in I\}$ genera V , para cada $v \in V$ existen $\alpha_{i_j} \in K$ tales que $v = \sum_{j=1}^n \alpha_{i_j} v_{i_j}$. Luego:

$$f(v) = \sum_{j=1}^n \alpha_{i_j} f(v_{i_j}) \in \langle \{f(v_i) : i \in I\} \rangle.$$

Por lo tanto, $\text{Im}(f) \subseteq \langle \{f(v_i) : i \in I\} \rangle$. La otra inclusión es inmediata. $\square$

Corolario 3.11

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Si V es de dimensión finita, entonces $\text{Im}(f)$ también lo es y se tiene que $\dim(\text{Im}(f)) \leq \dim V$.

Corolario 3.12

Si $f : V \rightarrow W$ es un epimorfismo, y $\{v_i : i \in I\}$ es un sistema de generadores de V , entonces $\{f(v_i) : i \in I\}$ es un sistema de generadores de W .

Proposición 3.13

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y sea $f : V \rightarrow W$ un monomorfismo. Entonces, si $\{v_i : i \in I\} \subset V$ es un conjunto linealmente independiente, $\{f(v_i) : i \in I\} \subset W$ es un conjunto linealmente independiente.

Demostración. Supongamos que $\sum_{i \in I} \alpha_i f(v_i) = 0$. Como f es lineal, $f(\sum_{i \in I} \alpha_i v_i) = 0$. Como f es monomorfismo, $\sum_{i \in I} \alpha_i v_i = 0$. Por independencia lineal de $\{v_i\}$, $\alpha_i = 0$ para todo $i \in I$. $\square$

Corolario 3.14

Si $f : V \rightarrow W$ es un monomorfismo y $B = \{v_i : i \in I\}$ es una base de V , entonces $\{f(v_i) : i \in I\}$ es una base de $\text{Im}(f)$. En particular, si V es de dimensión finita, $\dim(\text{Im}(f)) = \dim V$.

Corolario 3.15

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y sea $f : V \rightarrow W$ un isomorfismo. Entonces para toda base B de V , $f(B)$ es una base de W . En particular, si V es de dimensión finita, W también lo es y $\dim V = \dim W$.

Proposición 3.16

Sean V, W y Z K -espacios vectoriales. Sean $f : V \rightarrow W$ y $g : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Entonces $g \circ f : V \rightarrow Z$ es una transformación lineal.

Demostración. Sean $v, v' \in V$. Entonces:

$$g \circ f(v + v') = g(f(v + v')) = g(f(v) + f(v')) = g(f(v)) + g(f(v')) = g \circ f(v) + g \circ f(v').$$

Para $\lambda \in K$ y $v \in V$:

$$g \circ f(\lambda \cdot v) = g(f(\lambda \cdot v)) = g(\lambda \cdot f(v)) = \lambda \cdot g(f(v)) = \lambda \cdot (g \circ f(v)).$$

$\square$

Proposición 3.17

Sean V y W dos K -espacios vectoriales y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Si f es un isomorfismo, entonces $f^{-1} : W \rightarrow V$ es una transformación lineal (que resulta ser un isomorfismo).

Demostración. Sean $w, w' \in W$ con $w = f(v)$ y $w' = f(v')$. Entonces:

$$f^{-1}(w + w') = f^{-1}(f(v) + f(v')) = f^{-1}(f(v + v')) = v + v' = f^{-1}(w) + f^{-1}(w').$$

Para $\lambda \in K$ y $w = f(v) \in W$:

$$f^{-1}(\lambda \cdot w) = f^{-1}(\lambda \cdot f(v)) = f^{-1}(f(\lambda \cdot v)) = \lambda \cdot v = \lambda \cdot f^{-1}(w).$$

Luego, f^{-1} es lineal y biyectiva. □

Proposición 3.18

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión n . Entonces existe un isomorfismo $f : V \rightarrow K^n$.

Demostración. Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Definimos:

$$f : V \rightarrow K^n, \quad f\left(\sum_{i=1}^n x_i v_i\right) = (x_1, \dots, x_n).$$

- f es lineal: Para $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i$ e $y = \sum_{i=1}^n y_i v_i$:

$$f(x + y) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = f(x) + f(y).$$

Para $\lambda \in K$, $f(\lambda x) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda f(x)$.

- f es biyectiva: Es inyectiva pues $f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$, y sobreyectiva pues para $(x_1, \dots, x_n) \in K^n$, existe $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i \in V$ con $f(x) = (x_1, \dots, x_n)$. □

Teorema 3.19 (Teorema de la dimensión)

Sean V y W dos K -espacios vectoriales, V de dimensión finita, y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces:

$$\dim V = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)).$$

Demostración. Sean $n = \dim V$ y $r = \dim(\text{Nu}(f))$. Si $r = n$, $f \equiv 0$ y $\dim(\text{Im}(f)) = 0$. Si $r = 0$, f es monomorfismo y $\dim(\text{Im}(f)) = n$.

Supongamos $0 < r < n$. Sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ base de $\text{Nu}(f)$. Extendámosla a una base $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ de V . Veamos que $\{f(v_{r+1}), \dots, f(v_n)\}$ es base de $\text{Im}(f)$:

- Generadores: $\text{Im}(f) = \langle f(v_{r+1}), \dots, f(v_n) \rangle$ pues $f(v_i) = 0$ para $1 \leq i \leq r$.
- Independencia lineal: Si $\sum_{i=r+1}^n \alpha_i f(v_i) = 0$, entonces $\sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i \in \text{Nu}(f)$. Luego, $\sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^r \beta_i v_i$ para algunos $\beta_i \in K$. Por independencia de $\{v_1, \dots, v_n\}$, $\alpha_i = 0$ para $r + 1 \leq i \leq n$.

Por lo tanto, $\dim(\text{Im}(f)) = n - r$. □

Corolario 3.20

Sean V y W dos K -espacios vectoriales de dimensión n y sea $f : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Son equivalentes:

1. f es un isomorfismo.
2. f es un monomorfismo.
3. f es un epimorfismo.

Definición 3.21

Sea V un K -espacio vectorial. Una transformación lineal $f : V \rightarrow V$ se llama un *proyector* si $f \circ f = f$.

1. proyectores

Proposición 3.22

Sea V un K -espacio vectorial, y sea $f : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Entonces f es un proyector si y solo si $f(x) = x$ para cada $x \in \text{Im}(f)$.

Demostración. $(\Rightarrow)$ Si f es proyector y $x \in \text{Im}(f)$, existe $v \in V$ tal que $x = f(v)$. Luego:

$$f(x) = f(f(v)) = f \circ f(v) = f(v) = x.$$

$(\Leftarrow)$ Para todo $v \in V$, $f(v) \in \text{Im}(f)$ y por hipótesis $f(f(v)) = f(v)$. Así, $f \circ f = f$. □

Proposición 3.23

Sea V un K -espacio vectorial y sea $f : V \rightarrow V$ un proyector. Entonces $\text{Nu}(f) \oplus \text{Im}(f) = V$.

Demostración. 1. $\text{Nu}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$: Si $x \in \text{Nu}(f) \cap \text{Im}(f)$, por la Proposición 3.22, $f(x) = x$ y $f(x) = 0$. Luego $x = 0$.

2. $\text{Nu}(f) + \text{Im}(f) = V$: Para $x \in V$, sea $t = f(x) \in \text{Im}(f)$ y $s = x - t$. Entonces:

$$f(s) = f(x - t) = f(x) - f(t) = t - t = 0 \Rightarrow s \in \text{Nu}(f).$$

Por lo tanto, $x = s + t$ con $s \in \text{Nu}(f)$ y $t \in \text{Im}(f)$. □

Proposición 3.24

Sea V un K -espacio vectorial, y sean S y T subespacios de V tales que $S \oplus T = V$. Entonces existe un único proyector $f : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(f) = S$, $\text{Im}(f) = T$.

Demostración. *Unicidad:* Si f es tal proyector, para $x = s + t$ con $s \in S$, $t \in T$, se tiene:

$$f(x) = f(s) + f(t) = 0 + t = t.$$

Existencia: Definimos $f(x) = t$ donde $x = s + t$ es la descomposición única. Veamos que:

- f es lineal: Si $x = s + t$, $x' = s' + t'$, entonces:

$$f(x + x') = t + t' = f(x) + f(x'), \quad f(\lambda x) = \lambda t = \lambda f(x).$$

- f es proyector: $f(f(x)) = f(t) = t = f(x)$.
 - $\text{Nu}(f) = S$: $x \in \text{Nu}(f) \Leftrightarrow t = 0 \Leftrightarrow x = s \in S$.
 - $\text{Im}(f) = T$: Inmediato por definición.
-

2. Representación matricial

Definición 3.25

Sean V y W K -espacios vectoriales de dimensión finita, $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ base de W . Para $f : V \rightarrow W$ lineal con $f(v_j) = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} w_i$, la *matriz de f en las bases B_1, B_2* es $|f|_{B_1 B_2} \in K^{m \times n}$ donde $(|f|_{B_1 B_2})_{ij} = \alpha_{ij}$.

Proposición 3.28

Sean V y W K -espacios vectoriales de dimensión finita, $f : V \rightarrow W$ lineal, B_1 y B_2 bases de V y W . Entonces:

$$|f|_{B_1 B_2} \cdot (x)_{B_1}^t = (f(x))_{B_2}^t \quad \forall x \in V.$$

Demostración. Si $x = \sum_{i=1}^n x_i v_i$ y C_i es la i -ésima columna de $|f|_{B_1 B_2}$, entonces:

$$|f|_{B_1 B_2} \cdot (x)_{B_1}^t = \sum_{i=1}^n x_i C_i = \sum_{i=1}^n x_i (f(v_i))_{B_2} = \left(f \left(\sum_{i=1}^n x_i v_i \right) \right)_{B_2} = (f(x))_{B_2}^t.$$

□

Corolario 3.29

Sean V, W, U K -espacios vectoriales de dimensión finita con bases B_1, B_2, B_3 respectivamente. Para $f : V \rightarrow W$ y $g : W \rightarrow U$ lineales:

$$|g \circ f|_{B_1 B_3} = |g|_{B_2 B_3} \cdot |f|_{B_1 B_2}.$$

Demostración. Para todo $x \in V$:

$$|g|_{B_2 B_3} \cdot |f|_{B_1 B_2} \cdot (x)_{B_1}^t = |g|_{B_2 B_3} \cdot (f(x))_{B_2}^t = (g(f(x)))_{B_3}^t = |g \circ f|_{B_1 B_3} \cdot (x)_{B_1}^t.$$

Por la unicidad de la matriz (Proposición 2.18), se sigue el resultado.

□

Corolario 3.30

Sean V y W K -espacios vectoriales de dimensión finita, B_1, B_2 bases de V y W , y $f : V \rightarrow W$ un isomorfismo. Entonces:

$$|f^{-1}|_{B_2 B_1} = (|f|_{B_1 B_2})^{-1}.$$

Demostración. Aplicando el Corolario 3.29 a $f^{-1} \circ f = id_V$ y $f \circ f^{-1} = id_W$:

$$I_n = |id_V| = |f^{-1}|_{B_2 B_1} \cdot |f|_{B_1 B_2}, \quad I_m = |id_W| = |f|_{B_1 B_2} \cdot |f^{-1}|_{B_2 B_1}.$$

□

Corolario 3.31

Sean V y W K -espacios vectoriales de dimensión finita con bases B_1, B'_1 de V y B_2, B'_2 de W . Entonces:

$$|f|_{B'_1 B'_2} = C(B_2, B'_2) \cdot |f|_{B_1 B_2} \cdot C(B'_1, B_1).$$

Demostración. Como $f = id_W \circ f \circ id_V$, aplicando dos veces el Corolario 3.29:

$$|f|_{B'_1 B'_2} = |id_W|_{B_2 B'_2} \cdot |f|_{B_1 B_2} \cdot |id_V|_{B'_1 B_1} = C(B_2, B'_2) \cdot |f|_{B_1 B_2} \cdot C(B'_1, B_1).$$

□

3. Rango de una matriz

Definición 3.32

Para $A \in K^{n \times m}$, el *rango columna* $\text{rg}_C(A)$ es la dimensión del subespacio generado por las columnas de A .

Definición 3.34

Para $A \in K^{n \times m}$, el *rango fila* $\text{rg}_F(A)$ es la dimensión del subespacio generado por las filas de A .

Lema 3.36

Para $A \in K^{n \times m}$, $C \in GL(n, K)$, $D \in GL(m, K)$:

$$\text{rg}_C(A) = \text{rg}_C(CAD).$$

Demostración. Sea $f_A : K^m \rightarrow K^n$ con $|f_A|_{EE'} = A$. Existen bases B_1 de K^m y B_2 de K^n tales que $D = C(B_1, E)$ y $C = C(E', B_2)$. Luego:

$$CAD = C(E', B_2)|f_A|_{EE'}C(B_1, E) = |f_A|_{B_1B_2},$$

y $\text{rg}_C(CAD) = \dim(\text{Im}(f_A)) = \text{rg}_C(A)$. □

Lema 3.37

Para $A \in K^{n \times m} - \{0\}$, existen $C \in GL(n, K)$, $D \in GL(m, K)$ y $k \in \mathbb{N}$ tales que:

$$(CAD)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \leq k, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración. Sea $f_A : K^m \rightarrow K^n$ con $\text{Nu}(f_A)$ de base $\{v_1, \dots, v_s\}$. Completamos a base B_1 de K^m y $\{f_A(w_1), \dots, f_A(w_{m-s})\}$ a base B_2 de K^n . Entonces:

$$|f_A|_{B_1B_2} = C(E', B_2) \cdot A \cdot C(B_1, E) = CAD$$

tiene la forma deseada con $k = m - s$. □

Proposición 3.38

Para toda $A \in K^{n \times m}$, $\text{rg}_C(A) = \text{rg}_F(A)$.

Demostración. Por el Lema 3.37, existen C, D tales que CAD tiene k unos en la diagonal. Entonces:

$$\begin{aligned} \text{rg}_C(A) &= \text{rg}_C(CAD) = k, \\ \text{rg}_F(A) &= \text{rg}_C(A^t) = \text{rg}_C(D^t A^t C^t) = k. \end{aligned}$$

□

Proposición 3.40

Para $A \in K^{n \times m}$ y $S = \{x \in K^m : Ax = 0\}$:

$$\dim S = m - \text{rg}(A).$$

Demostración. Sea $f_A : K^m \rightarrow K^n$ con $f_A(x) = Ax$. Entonces $S = \text{Nu}(f_A)$ y por el Teorema 3.19:

$$\dim S = m - \dim(\text{Im}(f_A)) = m - \text{rg}(A).$$

□

Definición 3.39

El *rango* de $A \in K^{n \times m}$ es $\text{rg}(A) := \text{rg}_C(A) = \text{rg}_F(A)$.

Definición 3.41

$A, B \in K^{n \times m}$ son *equivalentes* ($A \equiv B$) si existen $C \in GL(n, K)$, $D \in GL(m, K)$ con $A = CBD$.

Proposición 3.42

Para $A, B \in K^{n \times m}$:

$$A \equiv B \iff \text{rg}(A) = \text{rg}(B).$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Por el Lema 3.36.

$(\Leftarrow)$ Si $\text{rg}(A) = \text{rg}(B) = k$, existen C_1, C_2, D_1, D_2 tales que $C_1 A D_1$ y $C_2 B D_2$ tienen k unos en la diagonal. Luego:

$$A = (C_1^{-1} C_2) B (D_2 D_1^{-1}).$$

□

Proposición 3.43

Para $A, B \in K^{n \times m}$:

$$A \equiv B \iff \exists f : K^m \rightarrow K^n \text{ lineal y bases } B_1, B'_1, B_2, B'_2 \text{ con } |f|_{B_1 B_2} = A, |f|_{B'_1 B'_2} = B.$$

Demostración. $(\Leftarrow)$ Por la Proposición 3.42, ya que $\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(B)$.

$(\Rightarrow)$ Sea $f(x) = Bx$ con $B = |f|_{EE'}$. Si $A = CBD$, tomamos bases B_1, B_2 con $D = C(B_1, E)$, $C = C(E', B_2)$. Entonces:

$$A = C(E', B_2) |f|_{EE'} C(B_1, E) = |f|_{B_1 B_2}.$$

□

4. Espacios vectoriales de transformaciones lineales

Definición 3.44

Para K -espacios vectoriales V y W :

$$\text{Hom}_K(V, W) = \{f : V \rightarrow W \mid f \text{ es lineal}\}.$$

Proposición 3.45

$(\text{Hom}_K(V, W), +, \cdot)$ es un K -espacio vectorial con:

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$

Demostración. Verificación directa de los axiomas de espacio vectorial:

- $+$ es asociativa, conmutativa, con neutro $0(x) = 0_W$ e inverso $(-f)(x) = -f(x)$.
- $\cdot$ cumple:

$$\begin{aligned}\lambda(f + g) &= \lambda f + \lambda g, \\ (\lambda + \mu)f &= \lambda f + \mu f, \\ 1 \cdot f &= f, \\ (\lambda\mu)f &= \lambda(\mu f).\end{aligned}$$

□

Proposición 3.46

Si $\dim V = n$ y $\dim W = m$, la función $T : \text{Hom}_K(V, W) \rightarrow K^{m \times n}$ dada por $T(f) = |f|_{BB'}$ es un isomorfismo.

Demostración. ▪ T es lineal: $T(f + g) = |f + g|_{BB'} = |f|_{BB'} + |g|_{BB'} = T(f) + T(g)$.

▪ T es biyectiva:

- Inyectiva: $T(f) = 0 \Rightarrow f = 0$.
- Sobreyectiva: Para $A \in K^{m \times n}$, sea f_A con $(f_A(x))_{B'} = A \cdot (x)_B^t$. Entonces $T(f_A) = A$.

□